САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет по лабораторной работе №2

«Взаимодействие с внешним API»

Выполнил:
Конькова Нина
Группа J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1 Задача **2**

2 Ход работы **2**

2.1 Реализация Mock API (JSON-server) 2

2.2 Авторизация и защита роутов 2

2.3 Интеграция с Hugging Face API 2

2.4 Динамическая загрузка данных в таблицы 3

3 Вывод **3**

1 Задача

Целью лабораторной работы является модернизация статического интерфейса, разработанного в ЛР №1, в динамическое веб-приложение. Основные задачи:

1. Реализация **Mock API** средствами `json-server` для хранения и управления данными пользователей и сущностей системы.
2. Внедрение системы **авторизации**, взаимодействующей с Mock API через запросы `fetch`.
3. Интеграция с **внешним API** (Hugging Face API) для получения актуальных данных о популярных моделях машинного обучения.
4. Реализация динамического вывода данных из внешнего API в виде сетки карточек (1 крупная, 3 средних, 4 маленьких).

2 Ход работы

2.1 Реализация Mock API (JSON-server)

Для имитации бэкенда был создан файл `db.json`, содержащий коллекции пользователей (`users`) и экспериментов (`experiments`). Сервер был запущен локально на порту 3000. Это позволило отказаться от жесткого кодирования данных в HTML и перейти к архитектуре клиент-серверного взаимодействия.

2.2 Авторизация и защита роутов

Был доработан скрипт `auth.js`, который перехватывает данные формы входа и отправляет GET-запрос к `json-server` с фильтрацией по `email` и `password`. При успешном совпадении данных:

- Состояние авторизации (`isAuth: true`) сохраняется в `localStorage`.
- Данные пользователя кэшируются на стороне клиента.
- Осуществляется редирект на `dashboard.html`.

Также реализован скрипт `guard.js`, который проверяет наличие флага авторизации в заголовке каждой защищенной страницы и перенаправляет неавторизованных пользователей на страницу входа.

2.3 Интеграция с Hugging Face API

В качестве внешнего источника данных выбрано API платформы **Hugging Face**. Был реализован асинхронный запрос для получения списка топ-8 скачиваемых моделей.

Особое внимание уделено визуализации полученных данных. Согласно заданию, реализована логика динамического рендеринга карточек в три ряда по схеме **1-3-4**:

1. **Первый ряд:** Одна карточка максимального размера (`col-12`), отображающая главную трендовую модель.
2. **Второй ряд:** Три карточки среднего размера (`col-md-4`) с тенями и акцентами.
3. **Третий ряд:** Четыре компактные карточки (`col-md-3`) для вывода остального списка.

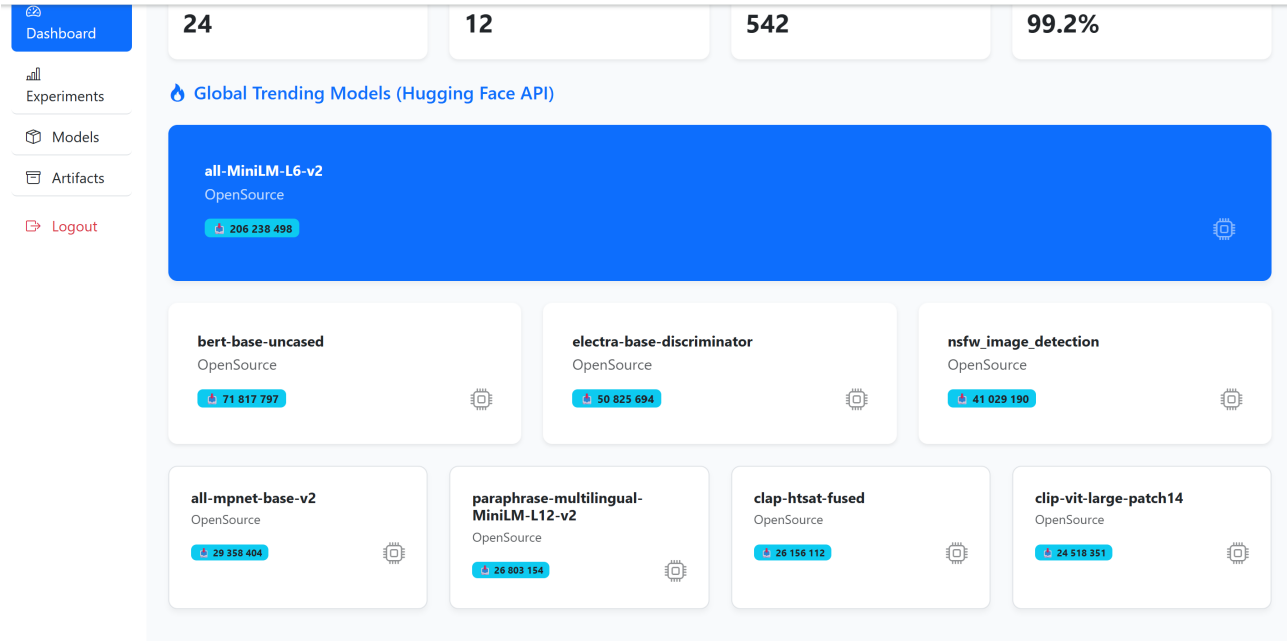

Рис. 1: Динамическая сетка карточек 1-3-4 с данными из Hugging Face API

2.4 Динамическая загрузка данных в таблицы

Страница списка экспериментов была переделана. Скрипт `filters.js` теперь первым делом выполняет запрос к Mock API, получает JSON-массив и строит тело таблицы (`tbody`) «на лету». После загрузки данных к ним применяются разработанные ранее фильтры (поиск, статус, дата, точность).

3 Вывод

В результате выполнения лабораторной работы №2 была реализована полноценная связь фронтенд-части с API. Использование `json-server` позволило имитировать работу реального бэкенда с сохранением данных и авторизацией. Работа с внешним API Hugging Face продемонстрировала навыки обработки JSON-ответов сложной структуры и их трансформации в пользовательский интерфейс с соблюдением требований к сетке и адаптивности. Проект готов к дальнейшему масштабированию и интеграции с реальными серверными решениями.